2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

線形代数

【この試験は　線形代数　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

1 次の行列式に関する設問を解きなさい。

（1）ケイリー・ハミルトンの定理によれば、 2×2 行列においては

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$、$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$、$\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ としたとき、次の等式が成り立つ:

$$A^2 - (a+d)A + (\det A)\,E = \mathbf{0}.$$

いま、行列$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}$ としたとき、ケイリー・ハミルトンの定理を用いてA^5を求めなさい。

（2）行列 $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ としたとき、行列式 $\det B$ を求めなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

2 次のエルミート空間$\mathbf{C}^3$のベクトルに関する設問を解きなさい。

（1）エルミート空間$\mathbf{C}^3$のベクトルのノルムを求めなさい。

$$\begin{pmatrix} 2+3i \\ -1+i \\ i \end{pmatrix}$$

（2）エルミート空間$\mathbf{C}^3$のベクトルのエルミート内積を求めなさい。

$$\begin{pmatrix} 2+3i \\ -1+i \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1+i \\ 2-i \\ i \end{pmatrix}$$

（3）(2)の2つのベクトルが直交するかどうかを調べなさい。

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

3 2×2 行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

について、次の問いに答えなさい。

（1） Aの固有値λ_1, λ_2を求めなさい。

（2） λ_1, λ_2に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$を求めなさい。

（3） $\boldsymbol{x}_1$と$\boldsymbol{x}_2$を並べた2×2 行列

$$P = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)$$

において、P^{-1}を求めなさい。

（4） $P^{-1}AP$を求めなさい。

（5） $P^{-1}AP$を求めるメリットを述べなさい。